例 4—1 一质量为 $m_1=0.1$ kg 的小球 A，从半径 $R=0.8$ m 的 1/4 圆形轨道自由落下，抵达轨道最低点时离河面距离 $h=5$ m，在该点原先已放置一小球 B，其质量 $m_2=0.4$ kg，密度 $\rho=0.5\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$. 它被 A 球碰入河中，设碰撞是弹性的，如图 4—1 所示. B 球落入河中后，未到河底忽又上浮. 求 B 球浮出水面时距河岸的水平距离 s（水的阻力、B 球落水时的能量损失均忽略不计）.

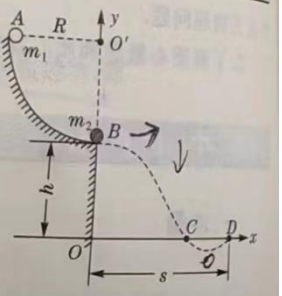


图 4—1 例题 4—1 图

例 4－2 一柔软链条长为 l，单位长度的质量为 λ. 链条放在桌上，桌上有一小孔，链条一端由小孔稍伸下，其余部分堆在小孔周围. 由于某种扰动，链条因自身重量开始落下. 求链条下落速度与落下距离之间的关系. 设链条与各处的摩擦均略去不计，而且认为链条软得可以自由伸开.

解 如图 4－2 所示，选取桌面上一点为坐标原点 O，竖直向下为 Oy 轴正向. 在某时刻 t，链条下垂部分的长度为 y. 此时，桌面上的链条长为 $l-y$. 如果选取链条为一系统，那么此系统含有竖直悬挂的链条和在桌面上的链条两部分，它们之间的作用力为内力. 由于链条与各处的摩擦力略去不计，故下垂部

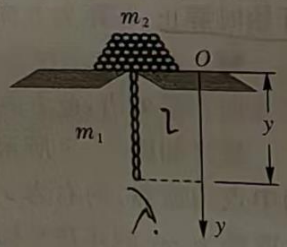


图 4－2 例题 4－2 解图

分链条所受的重力$\boldsymbol{P}_1=m_1\boldsymbol{g}$，桌面上的链条所受的重力为$\boldsymbol{P}_2=m_2\boldsymbol{g}$，所受的支持力$\boldsymbol{F}_N=-m_2\boldsymbol{g}$，所以作用于系统的外力为$\boldsymbol{F}^{ex}=m_1\boldsymbol{g}$，其中$m_1=\lambda y$. 在无限小时间间隔$\mathrm{d}t$内，外力$\boldsymbol{F}^{ex}$在$Oy$轴上的冲量应为$F^{ex}\mathrm{d}t$，所以

$\lambda y g\,dt = d\lambda y v$

$$F^{ex}=m_1g=\lambda yg$$

由质点系动量定理，得

$F dt = dp$

$$F^{ex}\mathrm{d}t=\mathrm{d}p$$

又因为 $\lambda y g\,dt = d(yv)$

$$\mathrm{d}p=\lambda\mathrm{d}(yv)$$

$\lambda y g\,dt = \lambda d(yv)$

所以 $\lambda y(dy)g = \frac{d(yv)}{dt}\lambda dy$

$$\lambda yg\,\mathrm{d}t=\lambda\mathrm{d}(yv)$$

则 $F dt = d\lambda y v$

$y^2 dy\, g = y v d(yv)$

$$yg=\frac{\mathrm{d}(yv)}{\mathrm{d}t}$$

$\lambda y g\,dt = \lambda dy v$

等式两边同乘以$y\mathrm{d}y$，可得

$y g\,dt = dy v$

$\frac{1}{3}gy^3 = \frac{1}{2}(yv)^2$

$$y^2g\mathrm{d}y=y\mathrm{d}y\frac{\mathrm{d}(yv)}{\mathrm{d}t}=yv\mathrm{d}(yv)$$

已知在开始时，链条尚未下落，其下落速度为零，即$(yv)_{y=0}=0$. 故上式的积分为

$$g\int_0^y y^2\mathrm{d}y=\int_0^{yv}yv\mathrm{d}(yv)$$

$y g \frac{dv}{dt} dt = \frac{dv}{dt} dy$

可得

$$\frac{1}{3}gy^3=\frac{1}{2}(yv)^2$$

即

$$v=\left(\frac{2}{3}gy\right)^{1/2}$$

这就是链条下落速度与下落距离之间的关系.

例 4—3 质量为m_1和m_2的两个小孩在光滑水平冰面上用绳彼此拉对方. 开始时静止，相距为l. 问他们将在何处相遇？

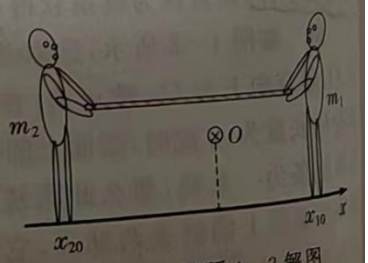


图 4—3 例题 4—3 解图

解 把两个小孩和绳看作一个系统，水平方向不受外力，此方向的动量守恒.

建立如图 4—3 所示坐标系. 以两个小孩的中点为原点，向右为x轴的正方向. 设开始时质量为m_1的小孩坐标为x_{10}，质量为m_2的小孩坐标为x_{20}，他们在任意时刻的速度分别

一、选择题

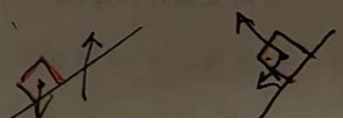
4—1　有两个倾角不同、高度相同、质量一样的斜面放在光滑的水平面上，斜面是光滑的，有两个一样的物块分别从这两个斜面的顶点由静止开始滑下，则　（　　）

(A)物块到达斜面底端时的动量相等

(B)物块到达斜面底端时的动能相等

(C)物块、斜面和地球组成的系统机械能不守恒

(D)物块和斜面组成的系统水平方向上动量守恒



4—2 在系统不受外力作用的非弹性碰撞过程中 ( )

(A)动能和动量都守恒　　(B)动能和动量都不守恒

(C)动能不守恒，动量守恒　　(D)动能守恒，动量不守恒

4—3 如图 4—4 所示，一光滑的圆弧形槽 M 置于光滑水平面上，一滑块 m 自槽的顶部由静止释放后沿槽滑下，不计空气阻力. 对于这一过程，以下哪种分析是正确的？ ( )

(A)由 m 和 M 组成的系统动量守恒

(B)由 m 和 M 组成的系统机械能守恒

(C)由 m、M 和地球组成的系统机械能守恒

(D)M 对 m 的正压力恒不做功

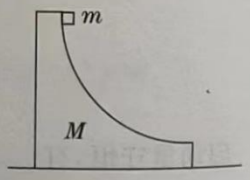


图 4—4　习题 4—3 图

4—5 质量为 m 的子弹，以水平速度 v_0 射入置于光滑水平面上的质量为 M 的静止砂箱，子弹在砂箱中前进距离 l 后停在砂箱中，同时砂箱向前运动的距离为 s，此后子弹与砂箱一起以共同速度匀速运动，则子弹受到的平均阻力 $F=$ _____，砂箱与子弹系统损失的机械能 $\Delta E=$

4—8 如图 4—7 所示，一轻质弹簧劲度系数为 k，两端各固定一质量均为 M 的物块 A 和 B，放在水平光滑桌面上静止. 今有一质量为 m 的子弹沿弹簧的轴线方向以速度 v_0 射入一物块而不射出，求此后弹簧的最大压缩长度.

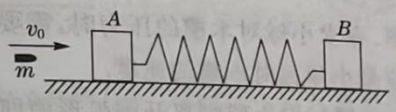


图 4—7 习题 4—8 图

4—9 一质量为 m 的小球，由顶端沿质量为 M 的圆弧形木槽自静止下滑，设圆弧形槽的半径为 R，如图 4—8 所示. 忽略所有摩擦，求：

(1)小球刚离开圆弧形槽时，小球和圆弧形槽的速度各是多少？

(2)小球滑到 B 点时对木槽的压力.

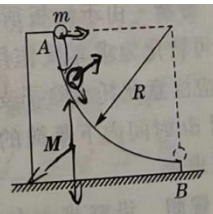


图 4—8 习题 4—9 图

分析 对小球、木槽和地球系统，外力不做功，小球和木槽的一对相互作用力时刻与相对位移垂直，故做功之和为零，因此系统机械能守恒. 对小球和木槽系统，由于水平方向不受外力，所以水平方向动量守

$mgh = \frac{1}{2}mv^2$

4—10 一质量均匀柔软的绳竖直悬挂着，绳的下端刚好触到水平地板上，如果把绳的上端放开，绳将落到地板上. 试证明：在绳下落过程中的任意时刻，作用于地板上的压力等于已落到地板上绳的重量的 3 倍.

分析 由于地板所受的压力难以直接求出，因此，可转化为求其反作用力，即地板给绳的托力，但是，应注意此托力除了支持已落在地板上的绳外，还有对 dt 时间内下落绳的冲力，此力必须运用动量定理来求得.

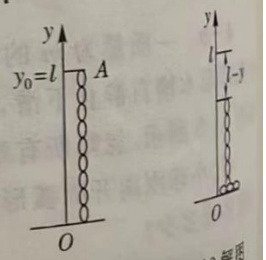


图 4—9　习题 4—10 解图

证明 沿竖直方向建立 y 轴，以地板为坐标原点 O，绳的 A 端的初始坐标为 $y_0=l$，如图 4—9 所示. 当 A 端的坐标为 y 时，未落地部分下降的距离均为 $(l-y)$，这部分绳上各点是有相同的速度. 由自由落体的速度公式可知，这一速度为

$$v=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\sqrt{2g(l-y)}$$

未落地部分的绳长为 y，其质量为 $\frac{m}{l}y$，动量为 $p=-\frac{m}{l}y\sqrt{2g(l-y)}$，这也是该时刻绳子的总动量.

绳子所受的外力有重力($-mg$)和地板的作用力 F，根据动量定律的微分形式，有

$$F-mg=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}$$

由此可知，地板对绳的作用力为

$$F=mg+\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=mg+\frac{m}{l}\left[\frac{gy}{\sqrt{2g(l-y)}}-\sqrt{2g(l-g)}\right]\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

将 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ 的表达式代入上式，化简得

$$F=3mg\left(1-\frac{y}{l}\right)$$

根据牛顿第三定律，绳对地板的压力为

$$F'=F=3mg\left(1-\frac{y}{l}\right)$$

即得证.

即得证.

4—11 如图 4—10 所示，质量为 M、倾角为 θ 的光滑斜面放置在光滑地面上，质量为 m 的滑块沿斜面自由下滑，其下落高度为 h 时，斜面的后退速度为 u，试求 u 随 h 变化的函数关系.

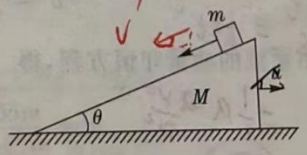


图 4—10 习题 4—11 图

分析 滑块和斜面系统水平方向不受外力作用，动量守恒. 但要注意，滑块和斜面的速度都应是相对地面这一惯性参考系的，再结合有关运动学公式，就可以解得最终结果.

解 滑块 m 受到重力 mg 和支持力 N，它们沿斜面方向的分力之和为

$$F'=mg\sin\theta$$

设滑块相对于斜面的速度为 v'，则它们的绝对速度沿斜面的分量 v 为

$$v=v'-u\cos\theta$$

故

$$mg\sin\theta=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}v'}{\mathrm{d}t}-m\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\cos\theta$$

$$\frac{\mathrm{d}v'}{\mathrm{d}t}=g\sin\theta+\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\cos\theta$$

取斜面和滑块为系统，则系统水平方向上动量守恒，滑块相对地面的水平分速度为 $(v'\cos\theta - u)$，故有

$$Mu - m(v'\cos\theta - u) = 0$$

即

$$(M+m)u = mv'\cos\theta$$

两边求导，得

$$m\cos\theta\frac{\mathrm{d}v'}{\mathrm{d}t} = (m+M)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \qquad ②$$

联立①、②式，求得

$$\frac{\mathrm{d}v'}{\mathrm{d}t} = \frac{(m+M)\sin\theta}{M+m\sin^2\theta}g, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \frac{m\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}g$$

由此可见，滑块相对于斜面做匀加速直线运动，斜面相对地面亦做匀加速运动. 由匀加速运动的有关公式，知

$S = \quad a = \frac{v^2}{2S}$

$$v'^2 = 2\frac{\mathrm{d}v'}{\mathrm{d}t}s$$

$v^2 = 2as$

式中，s 为滑块沿斜面下滑的距离. 由几何关系知，它与下落高度 h 间的关系为

$v = at$

$$h = s\sin\theta$$

代入上式，即得

$\frac{ds}{dt} = at \quad dt$

$$v' = \sqrt{\frac{2h}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}v'}{\mathrm{d}t}} = \sqrt{\frac{2(m+M)g}{M+m\sin^2\theta}h}$$

$S = \frac{1}{2}at^2$

由系统的动量守恒方程，得

$= \frac{1}{2}a\frac{v^2}{a^2}$

$$u = \frac{m\cos\theta}{m+M}v' = \frac{m\cos\theta}{m+M}\sqrt{\frac{2(m+M)g}{M+m\sin^2\theta}h}$$

$= \frac{v^2}{2S}$

4—12 质量分别为 m_A 和 m_B 的两物体 A 和 B，用劲度系数为 k 的弹簧相连，静止放置在光滑水平面上，质量为 m 的子弹以水平速度 $\boldsymbol{v}_0$ 射入物体 A，如图 4—11 所示，设子弹射入时间极短. 试求：

(1)物体 B 的最大动能；

(2)弹簧的最大形变.

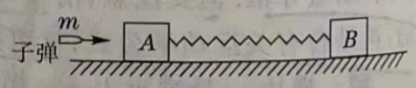


图 4—11　习题 4—12 图

分析　此题可分两个过程来讨论. 在子弹射入物体 A 的过程中，由于水平面是光滑的，子弹和物体组成的系统，没有外力作用，水平方向动量守恒. 在以后的过程中，物体 A(含子弹)、物体 B 以及弹簧组成的系统不受外力的作用，动量守恒，机构能守恒，系统将做整体运动. 开始时，物体 A 压缩弹簧，对物体 B 施加向右的作用力，使物体 B 加速. 在弹簧转至恢复阶段时，弹簧伸长，弹簧对 B 的作用力仍然向右，故 B 继续向右加速，直到弹簧处于自由状态时，B 的速度达到最大值.